MOGI	BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK	**12-1**
	SEMESTERAUFGABE „GRUNDLAGEN DER MECHATRONIK“	
Name: Abos Gergő		*Neptun:* C46M9M

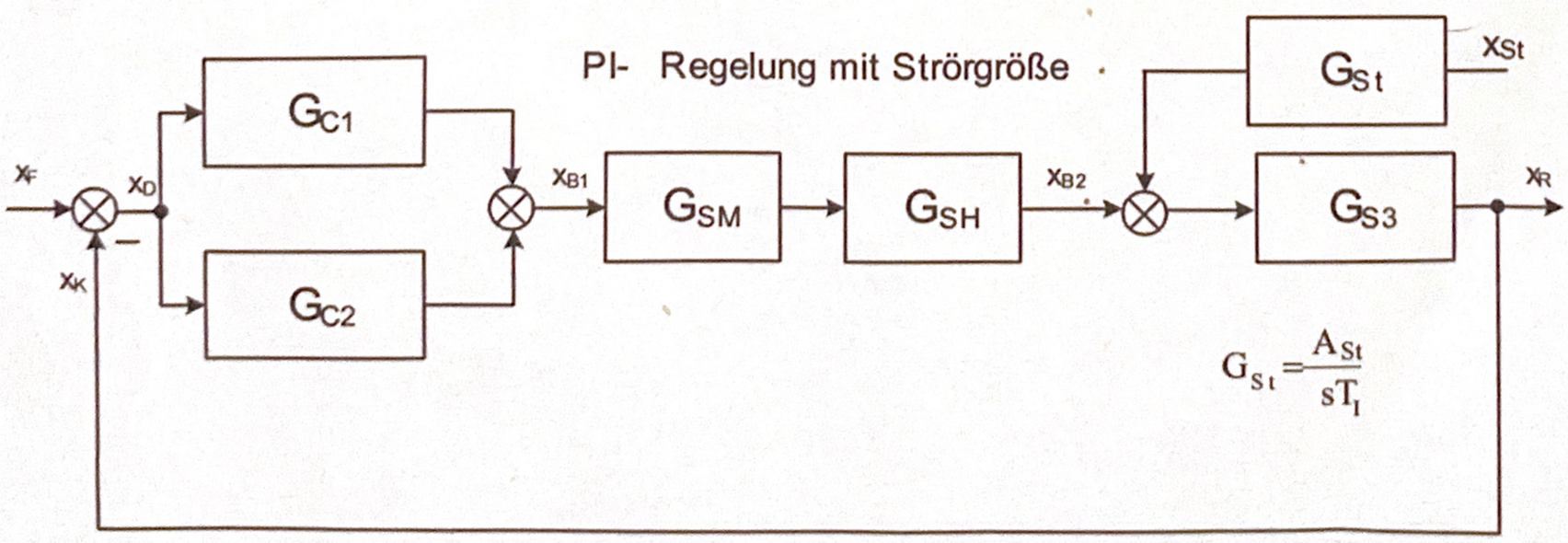
Dieser Aufgabenblatt dient als Deckblatt zu der fertigen schriftlichen Arbeit!

Die Aufgabe ist so konstruiert, dass Sie dadurch zum späteren Studium der mechatronischen Modellierung und Regelungstechnik angeregt werden. Im Rahmen des Faches „Grdlgn der Mechatronik” haben Sie das Vorgehen mit den Blockdiagrammen und Signalflussgraphen, sowie die Formen der Systemgleichungen – darunter die Übertragungsfunktionen - erfolgreich verstanden. Dazu benötigten Sie Grundkenntnisse der System-und Regelungstechnik und einige Zusammenhänge der Mathematik.
Das auf dem nachstehenden Blockschaltbild dargestellte mechatronische System ist das Modell eines reellen Systems, die Bezeichnung sehen Sie nebenan.
Am Ende Ihres Studiums im Fach „Grdlgn der Mechatronik” können Sie die nachstehenden Aufgaben bereits lösen, ohne zu wissen, wie die einzelnen Übertragungsfunktionen der Glieder entstehen. Nun steht die große Aufgabe vor Ihnen im Fach „Mechatronik“ unterstützt mit den begleitenden Grundfächern zu lernen, wie man die Übertragungsfunktionen „mit Leben“ füllen kann. Die Darstellung im beigelegten Regelkreis ist zuerst parametrisch, Sie werden aber im Fach „Regelungstechnik“ die Methoden des Entwurfes stabiler und dynamisch optimaler Kreise mit konkreten technischen Daten kennenlernen!
Im Sinne dieser Motivation wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Bearbeitung der Aufgabe!

Dr. A. Huba

Aufgaben für insgesamt 30 Pkte:

1. Schreiben Sie zuerst die resultierende Übertragungsfunktion für $\frac{Y(s)_{AUS}}{U(s)_{EIN}} = \frac{X_R}{X_{St}}$ auf!
2. Ermitteln Sie daraus die Differentialgleichung!
3. Führen Sie geeignete Zustandsvariablen ein!
4. Geben Sie die zeitkontinuierlichen und die diskreten Zustandsgleichungen an!
5. Zeichnen Sie den Signalflussgraphen als Ausgangsform für die digitale Rechnersimulation, und zeichnen Sie das Blockdiagramm des Simulationsprogrammes!



$$G_{C1} = A_{C1}$$

$$G_{C2} = \frac{1}{sT_I}$$

$$A_{C1}T_I = T_M$$

$$G_{SM} = \frac{A_M}{sT_M + 1}$$

$$G_{SH} = A_H$$

$$G_{S3} = \frac{A}{s^2T^2 + 2\xi Ts + 1}$$